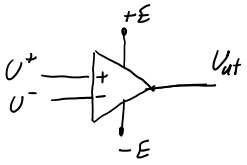
Föreläsning 3: Operationsförstärkarens egenskaper och begränsningar

Innehåll:

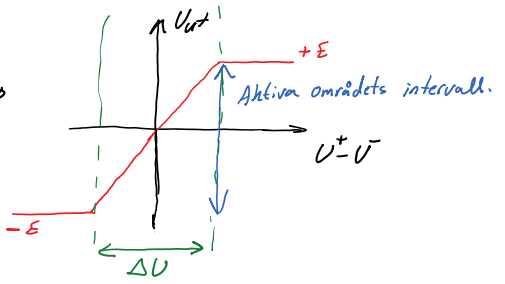
- Likspänningsegenskaper och begränsningar
  - Förstärkning, Offsetspänning, Förströmmar
- Växelspänningsegenskaper och begränsningar
  - Frekvensegenskaper, Slew rate

den 29 oktober 2020 12:30

- **Likspänningsegenskaper och begränsningar**



$A_{r0} \to \infty$



T.ex. $\pm E = \pm 12V$

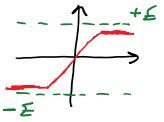
$A_{r0} = 200\,000$ ggr Bestäm maximala inspänningsvariation

$$U_{ut} = A_{r0}(U^+ - U^-) = A_{r0}\,\Delta V \implies \Delta V = \frac{U_{ut}}{A_{r0}} = \frac{2 \cdot 12V}{200\,000} = 120\,\mu V$$

$\Rightarrow$ Maximal variation på insignal innan distortion inträffar är $\frac{120\,\mu V}{2}$ dvs. 60 μV

- **Spänningssving.**

Bottningsgränsen för $|U_{ut}| < |E|$

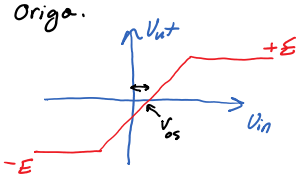


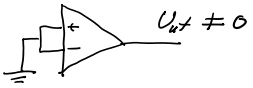
- **Offsetspänning. Offset voltage V_{os}**

Ideal OP ger 0V Ut för 0V inspänning.

$\Rightarrow$ Pga osymmetrin i matningsspänningar gör att förstärkarens överföringsfunktion inte går genom Origo.

I verkligheten





Alltså: Offsetspänning är den spänning som måste läggas mellan ingångsterminaler för att utspänningen skall bli noll.

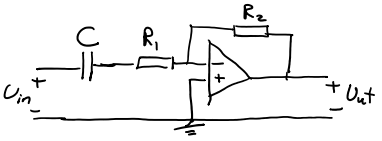
$\Rightarrow$ Den är lika i magnitud och har motsatt polaritet jämfört med den externa applicerade spänningen. [$V_{os} \approx 1mV - 5mV$]

T.ex. För open uA741 har $V_{os} = 1mV$ som typ värde och 5mV som max värde

Om $|V_{os}| = 5mV$ och $A_r = 1000$ ggr $\implies |U_{ut}| = 5V$ eller $U_{ut} = \pm 5V$

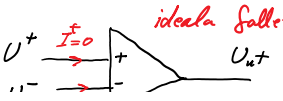
Slutsats V_{os} är ett dc-problem

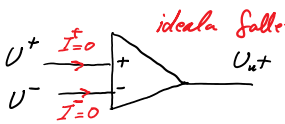
Om tillämpningen ej kräver dc-signaler kan en kondensator kopplas till OP:ens ingång



Förströmmar och Offsetströmmen I_{os} det andra dc-problemet.

ideala fallet att $I^+ = 0$ och $I^- = 0$

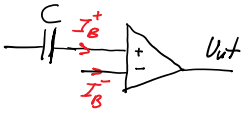




Men för att OP:en skall arbeta behöver den förses med likströmmar på dess ingångar $\Rightarrow$ Förströmmar I_B^+ och I_B^-

$I_B \sim$ pA – nA storleksordning.

Alltså: Förströmmar skall alltid finnas på förstärkarens ingång och därför skall det finnas en likströmsväg till ingångarna.



$I_B^+ \neq I_B^-$ pga obalansen i ingångssteget

I datablad $I_B = \frac{I_B^+ + I_B^-}{2}$

Offsetströmmen $I_{os} = |I_B^+ - I_B^-|$

För bipolära transistorer är $I_B \approx 100\,nA$ och $I_{os} = 10\,nA$.

Växelspänningsegenskaper och begränsningar

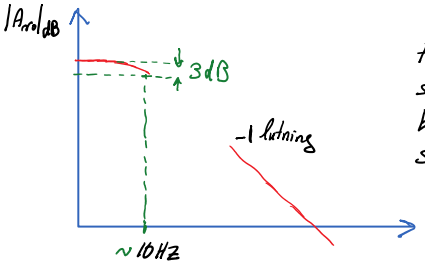
- Frekvensegenskaper och beroende av råförstärkningen

Råförstärkningen A_{r0} ligger i intervallet $10^4 - 10^6$ ggr kan enbart erhållas vid låga f.

T.ex. opi:en UA741 har $A_{r0} = 250\,000$ ggr vid $f = 4$ Hz

men vid $f = 100$ kHz så $A_{r0} \approx 10$ ggr.

Vid förstärkarkopplingar är OP:en motkopplad. Detta leder till minskad förstärkning, men erhålls bättre egenskaper hos förstärkaren vad gäller stabilitet, bandbredd och distortion. Dessutom in- och ut-resistansen påverkas vid motkoppling.



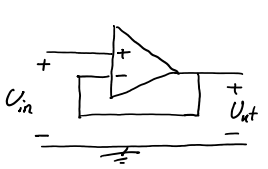
Frekvenskurvan är på detta sätt för att undvika självsvängningen, dvs att fasvridningen hos OP:en bruhar vara inom det aktuella motkopplingsområdet så att fasvridningen inte blir så stor som $-180°$.

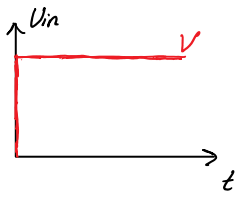
Slew rate, SR

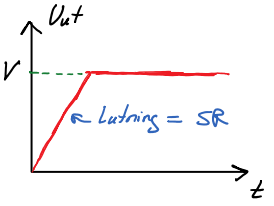
SR är en viktig parameter för OP:en som beskriver hur snabbt en operationsförstärkare kan ändra utspänningen i förhållandet till inspänningen.

SR = Slew rate anges i $\frac{V}{\mu s}$

Anta att kopplingen är spänningsföljare:







$U_{ut} = U_{in}$

$SR = \left|\frac{dU_{ut}}{dt}\right|$ Att tidsderivatan för utsignalen inte överstiga slew rate.

$U_{ut} = U_{in}$

$SR = \left.\frac{dU_{ut}}{dt}\right|_{max}$ Att tidsderivatan för utsignalen inte överstiga slew rate, då hinner spänningen på utgången inte följa med inspänningens stighastighet och utsignalen förvrängs.

Anta att $U_{in} = V \sin \omega t$ tillämpas hos spänningsföljare $\Rightarrow U_{ut} = U_{in}$

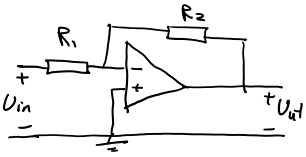
$\frac{dU_{ut}}{dt} = V\omega \cos \omega t$ och $\left.\frac{dU_{ut}}{dt}\right|_{max} = V\omega = 2\pi V \cdot f_{max} = SR$

$\Rightarrow$ $\boxed{f_{max} = \frac{SR}{2\pi V}}$. där V är amplituden hos U_{ut}. eller $\boxed{\omega_{max} = \frac{SR}{V}}$

f_{max} är högsta tillåtna frekvensen innan distortion inträffar.

SR är ängiven i opiens datablad.

Ex: Bestäm f_{max} för en inverterande förstärkarkoppling:



- opi:en har $SR = 0,5 V/\mu s$
- $R_1 = 10 k\Omega$ och $R_2 = 240 k\Omega$
- $U_{in}(t) = 20 mV \sin(\omega t)$. $\omega = 300 \cdot 10^3$ rad/s

$|A_r| = \left|-\frac{R_2}{R_1}\right| = \frac{240k}{10k} = 24$ ggr $\Rightarrow \hat{U}_{ut} = 24 \cdot 20mV = 0,48V$

$\Rightarrow \omega_{max} = \frac{SR}{\hat{U}_{ut}} = \frac{\frac{0,5V}{\mu s}}{0,48V} = \frac{1,0}{\mu s} = 1,0 \cdot 10^6$ rad/s $= \omega_{max} > \omega_{insignal}$

$\Rightarrow$ Ingen distortion.

Ex: En op har $SR = 2V/\mu s$.

Vilken är det maximala A_r som kan användas om insignalen ändras 0,5V i 10 µs.

$A_r = \frac{U_{ut}}{U_{in}} \Rightarrow U_{ut} = A_r \cdot U_{in} \Rightarrow \Delta U_{ut} = A_r \cdot \Delta U_{in}$

$\Rightarrow \frac{\Delta U_{ut}}{\Delta t} = A_r \cdot \frac{\Delta U_{in}}{\Delta t} \Rightarrow A_r = \frac{\frac{\Delta U_{ut}}{\Delta t}}{\frac{\Delta U_{in}}{\Delta t}} = \frac{SR}{\frac{\Delta U_{in}}{\Delta t}}$

$A_r = \frac{\frac{2V}{\mu s}}{\frac{0,5V}{10\mu s}} = 40$ ggr SVAR